

Problema 1.1. Considerăm ecuația algebrică $x^n + ax - 1 = 0$, $a > 0$, $n \geq 2$.

a) Arătați că ecuația are exact o rădăcină pozitivă $\xi(a)$.

(b) Obțineți o formulă pentru $(\text{cond } \xi)(a)$.

(c) Obțineți margini superioare și inferioare pentru $(\text{cond } \xi)(a)$.

a) ecuația $x^n + ax - 1 = 0$ are sirul semnelor coeficienților $+$ $+$ $-$, deci semnul se schimbă o singură dată

$\Rightarrow$ în baza regulii semnelor lui Descartes, ecuația are exact o soluție pozitivă.

b) $\xi(a)$ soluție pentru ecuația $x^n + ax - 1 = 0$

$$\Rightarrow \xi^n(a) + a\xi(a) - 1 = 0$$

$$\Rightarrow (\xi^n(a) + a\xi(a) - 1)' = 0$$

$$\Rightarrow n\xi^{n-1}(a) \cdot \xi'(a) + \xi(a) + a\xi'(a) = 0$$

$$\Rightarrow \xi'(a) \cdot [n\xi^{n-1}(a) + a] = -\xi(a)$$

$$\Rightarrow \xi'(a) = \frac{-\xi(a)}{n\xi^{n-1}(a) + a}$$

$$\Rightarrow (\text{cond } \xi)(a) = \left| \frac{\frac{-a \xi(a)}{n \xi^{n-1}(a) + a}}{\xi(a)} \right| = \frac{a}{n \xi^{n-1}(a) + a}$$

c) $0 < \xi(a) < 1$

$$\Rightarrow 0 < \xi^{n-1}(a) < 1$$

$$\Rightarrow 0 < n\xi^{n-1}(a) < n$$

$$\Rightarrow a < a + n\xi^{n-1}(a) < a + n$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a+n} < \frac{1}{a + n\xi^{n-1}(a)} < \frac{1}{a}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{a+n} < \frac{a}{a + n\xi^{n-1}(a)} < \frac{a}{a}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{a+n} < (\text{cond } \xi)(a) < 1$$